

Comenzado el	domingo, 31 de mayo de 2026, 22:48
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 31 de mayo de 2026, 22:52
Tiempo empleado	4 minutos 47 segundos
Calificación	8,00 de 10,00 (80%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La interpolación es el proceso de estimar un valor:

- ☐ a. Exactamente en uno de los puntos de datos conocidos.
- ☒ b. Dentro del rango de los puntos de datos conocidos. ✓ La interpolación consiste en encontrar un valor en un punto x que se encuentra entre los puntos de datos extremos, $x_{min} \leq x \leq x_{max}$.
- ☐ c. Fuera del rango de los puntos de datos conocidos.

La respuesta correcta es: Dentro del rango de los puntos de datos conocidos.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La segunda diferencia dividida $f[x_0, x_1, x_2]$ se puede calcular como:

Califica 🏆

- ☐ a. $\frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$
- ☒ b. $\frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$ ✗ Se resta la primera diferencia dividida anterior de la actual y se divide por la diferencia entre las abscisas más extremas.
- ☐ c. $\frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_1}$

La respuesta correcta es: $\frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el polinomio de Newton, ¿qué representan los coeficientes $b_0, b_1, b_2, \dots, b_n$?

- ☐ a. Las imágenes de las funciones $f(x)$
- ☒ b. Las diferencias divididas finitas. ✔ Cada coeficiente, b_k corresponde a la diferencia dividida de k -ésimo orden, calculada como $f[x_0, x_1, \dots, x_k]$
- ☐ c. Las derivadas de la función en un punto.

La respuesta correcta es: Las diferencias divididas finitas.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal desventaja del método de Lagrange en comparación con el de Newton?

- ☒ a. El trabajo de cálculo es considerable si se necesita añadir un nuevo punto de datos. ✔ Si se añade un nuevo punto, todos los polinomios base de Lagrange deben ser recalculados desde cero. Newton solo requiere calcular un término adicional.
- ☐ b. Es menos preciso para el mismo número de puntos.
- ☐ c. No puede manejar puntos con espaciado irregular, debido a que introduce más errores de redondeo.

La respuesta correcta es: El trabajo de cálculo es considerable si se necesita añadir un nuevo punto de datos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si para los puntos $(0,1)$, $(1,3)$, $(2,7)$ se tiene un polinomio de segundo grado $P_2(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2)$. Entonces L_1 es igual a:

Califica 🏆

- ☒ a. $\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}$ ✔ $L_1 = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}$
- ☐ b. $\frac{(x-0)(x-2)}{(1-1)(1-2)}$
- ☐ c. $\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(2-2)}$

La respuesta correcta es: $\frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)}$

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La fórmula de la primera diferencia dividida $f[x_i, x_j]$ es:

- ☒ a. $\frac{f(x_i) + f(x_j)}{x_i - x_j}$ ✖ Esta es la definición correcta de la primera diferencia dividida, que representa la pendiente de la recta secante entre los puntos $(x_i, f(x_i))$ y $(x_j, f(x_j))$.
- ☐ b. $\frac{f(x_i) - f(x_j)}{i - j}$
- ☐ c. $\frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$

La respuesta correcta es: $\frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si los puntos de datos son (1,2), (3,8) y (4,14), la primera diferencia dividida [1, 3] es igual a:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 4
- ☒ c. 3 ✔ Los puntos de datos son (1,2), (3,8) y (4,14). Sin embargo, para la primera diferencia dividida se utilizan (1,2), (3,8). Recordando que el primer valor de cada punto corresponde al eje x, mientras que el segundo valor corresponde al eje y, es decir $f(x)$.

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_i) - f(x_j)}{x_i - x_j}$$
$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$
$$f[1, 3] = \frac{8 - 2}{3 - 1} = 3$$

La respuesta correcta es: 3

Califica 🏆

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la principal ventaja de la interpolación por splines en comparación con un único polinomio de grado alto?

- ☐ a. Siempre es más rápido y eficiente de calcular.
- ☐ b. Requiere menos puntos de datos para la misma precisión.
- ☒ c. Evita el fenómeno de Runge y las oscilaciones excesivas. ✓ Al usar polinomios de bajo grado (como cúbicos) en segmentos, los splines se mantienen cerca de los datos y evitan las grandes oscilaciones típicas de los polinomios de alto grado.

La respuesta correcta es: Evita el fenómeno de Runge y las oscilaciones excesivas.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para determinar los coeficientes de un spline cúbico a través de $n+1$ puntos, ¿cuántas incógnitas se deben resolver?

- ☐ a. $3n$
- ☐ b. $1+n$
- ☒ c. $4n$ ✓ Hay n intervalos entre $n+1$ puntos. Cada intervalo tiene un polinomio cúbico de la forma $a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$, lo que da 4 coeficientes por intervalo, y por tanto $4n$ incógnitas en total.

La respuesta correcta es: $4n$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El fenómeno de Runge, que causa grandes oscilaciones en los extremos del intervalo, es un problema cuando se usa un polinomio de Lagrange de:

- ☒ a. Grado alto, con puntos equiespaciados. ✔ Este fenómeno es particularmente notorio al intentar interpolar ciertas funciones con un polinomio de grado alto usando nodos de interpolación uniformemente espaciados.
- ☐ b. Grado bajo con puntos muy distantes.
- ☐ c. Grado alto, con cualquier distribución de puntos.

La respuesta correcta es: Grado alto, con puntos equiespaciados.

Ir a...

< Actividad anterior

Actividad siguiente >

Califica 🏆